

Trabajo Final Integrador

Metodología de la Investigación

Ciencia de Datos

PROYECTO DE CIENCIA DE DATOS EN LA RED DE SUBTES DE BUENOS AIRES

Presentación del Proyecto

Como trabajo final de la asignatura **Metodología de la Investigación**, deberán desarrollar un **proyecto integral de Ciencia de Datos**, aplicando un enfoque investigativo orientado al modelado predictivo.

El caso de estudio será el análisis de la red de **Subtes de Buenos Aires**, a partir de un dataset provisto que contiene:

- Estaciones de subte.
- Cantidad de pasajeros por molinete y estación.
- Evolución de tarifas.
- Fechas y horarios asociados.

Subtes

Objetivo General

Aplicar la metodología de investigación científica en el desarrollo de un **modelo predictivo**, que permita responder hipótesis y ofrecer recomendaciones basadas en resultados cuantitativos.

Apartados del Proyecto

El trabajo deberá estructurarse con los siguientes apartados:

1. **Introducción**
 - Presentación del problema.
 - Relevancia del análisis predictivo en sistemas de transporte urbano.
 - Objetivos generales y específicos.
2. **Marco Teórico**
 - Conceptos de metodología de la investigación aplicados a proyectos de Ciencia de Datos.
 - Fundamentos de Machine Learning y su aplicación en problemas de transporte y movilidad.
3. **Metodología**

- Diseño metodológico (cuantitativo, predictivo).
- Detalle de las etapas:
 - **Etapla 1 – Exploración visual de los datos (EDA):** análisis descriptivo, patrones iniciales y correlaciones.
 - **Etapla 2 – Limpieza y transformación:** tratamiento de datos faltantes, outliers, normalización y preparación para modelado.
 - **Etapla 3 – Modelado con Machine Learning:** construcción de modelos supervisados y no supervisados (regresión, clasificación, clustering), evaluación con métricas adecuadas.
- 4. **Propuesta de Solución**
 - Desarrollo del modelo predictivo.
 - Análisis comparativo de algoritmos utilizados.
 - Recomendaciones basadas en los resultados.
- 5. **Conclusiones**
 - Contraste entre hipótesis y resultados obtenidos.
 - Reflexión sobre la validez del modelo predictivo en la toma de decisiones de transporte.
- 6. **Bibliografía**
 - Citar manuales de metodología, bibliografía de Machine Learning y fuentes oficiales de datos.
- 7. **Anexo**
 - Scripts de modelado.
 - Tablas de métricas y visualizaciones.
 - Documentación de todo el proceso.

Hipótesis Orientativas

El proyecto deberá formular hipótesis a validar mediante modelos predictivos. Algunas posibles son:

- H1: La demanda de pasajeros puede predecirse en función del día y la hora con un nivel de precisión aceptable.
- H2: Los modelos supervisados tradicionales (p. ej. Random Forest, Regresión) ofrecen mejor desempeño en predicciones de flujo de pasajeros que las técnicas no supervisadas (clustering).
- H3: Los aumentos de tarifas influyen significativamente en la disminución del número de pasajeros, detectable con modelos de regresión.
- H4: Las Redes Neuronales superan en precisión a los modelos tradicionales en la predicción de la demanda de pasajeros.

Defensa del Proyecto

Además del documento escrito, deberán realizar una **defensa en video de no más de 10 minutos**, presentando:

- El objetivo y las hipótesis planteadas.
- El proceso metodológico seguido.

- Los modelos construidos y sus métricas de evaluación.
- Conclusiones y recomendaciones finales.

Modalidad

- Trabajo en grupos de hasta **5 integrantes**.
- Extensión máxima del documento: **50 páginas** (incluyendo anexos).
- Entrega final: documento en PDF + link al video de defensa.